



MODULE
JAVASCRIPT AVANCÉ

**Développement d'une application web moderne
de gestion de bibliothèque avec JavaScript et XML**

*Application web dynamique permettant la gestion des livres
avec manipulation du DOM, CRUD JavaScript, chargement XML
et interface responsive moderne*

Présenté par

Miawele Raymond Akakpo
Tening Dieng
Saliou Faye
Omar Guindo
Khady Dite Sophie Ndiaye
Ndeye Ndakhete Seck

Examiné par

Mr. Diouf

Université Numérique Cheikh Hamidou Kane (UNCHK)

Année universitaire 2024-2025

SOMMAIRE

Introduction	1
1 Cahier des Charges	2
2 Technologies Utilisées	3
2.1 HTML5	3
2.2 CSS3	3
2.3 JavaScript Vanilla	3
2.4 XML	4
2.5 Visual Studio Code	4
2.6 Git et GitHub	4
3 Architecture du Projet	5
3.1 Fichier index.html	5
3.2 Fichier style.css	6
3.3 Fichier script.js	6
3.4 Fichier books.xml	6
3.5 Dossiers docs et images	7
4 Fonctionnalités Développées	7
4.1 Affichage Initial de l'Application	7
4.2 Affichage Dynamique des Livres	8
4.3 Ajout d'un Livre	9
4.4 Modification d'un Livre	11
4.5 Suppression d'un Livre	13
4.6 Recherche Dynamique	14
4.7 Affichage Détaillé d'un Livre	15
4.8 Interface Moderne et Responsive	16
5 Explications Techniques	16
5.1 Chargement Dynamique du Fichier XML	16

5.2	Manipulation du DOM	17
5.3	Gestion des Événements	17
5.4	Implémentation des Opérations CRUD	18
5.5	Système de Recherche Dynamique	18
5.6	Fenêtre Modale Dynamique	18
5.7	Design Responsive	19
5.8	Organisation du Code Source	19
6	Difficultés Rencontrées	19
6.1	Gestion Dynamique des Données XML	19
6.2	Manipulation Avancée du DOM	20
6.3	Implémentation Complète du CRUD	20
6.4	Optimisation de la Recherche Dynamique	20
6.5	Gestion des Interactions Utilisateur	21
6.6	Conception de l'Interface Moderne	21
6.7	Structuration et Gestion du Projet	21
7	Conclusion	22
	Annexes	23

Introduction

Dans le cadre du module **JavaScript Avancé**, il nous a été demandé de concevoir une application web dynamique permettant la gestion complète d'une bibliothèque numérique.

Ce projet a pour principal objectif de mettre en pratique les concepts avancés du développement web front-end à travers l'utilisation conjointe de plusieurs technologies modernes.

Les principales technologies utilisées sont :

- **HTML5** pour la structuration des pages web
- **CSS3** pour la mise en forme et le responsive design
- **JavaScript Vanilla** pour la logique dynamique de l'application
- **XML** pour le stockage et le chargement des données
- la manipulation du **DOM** pour les interactions utilisateur

L'application développée permet de gérer dynamiquement une liste de livres grâce à plusieurs fonctionnalités essentielles telles que :

- l'affichage dynamique des livres
- l'ajout de nouveaux ouvrages
- la modification des informations
- la suppression des livres
- la recherche dynamique
- l'affichage détaillé via une fenêtre modale

Une attention particulière a également été portée sur :

- l'expérience utilisateur
- le design moderne de l'interface
- la responsivité de l'application
- l'organisation du code source

Ce rapport présente les différentes étapes de conception, les choix techniques effectués ainsi que les fonctionnalités développées dans le cadre de ce projet.

1 Cahier des Charges

Le projet consiste à développer une application web dynamique de gestion de bibliothèque répondant aux exigences du module **JavaScript Avancé**.

L'objectif principal est de concevoir une interface moderne permettant la gestion interactive d'une liste de livres à travers l'utilisation de JavaScript Vanilla et du chargement de données XML.

Les principales fonctionnalités demandées dans le cahier des charges sont les suivantes :

- Charger dynamiquement les données depuis un fichier XML
- Afficher automatiquement les livres dans une interface web
- Ajouter un nouveau livre à la bibliothèque
- Modifier les informations d'un livre existant
- Supprimer un livre de la liste
- Effectuer une recherche dynamique par titre
- Afficher les détails d'un livre dans une fenêtre modale
- Manipuler dynamiquement le DOM avec JavaScript
- Concevoir une interface utilisateur moderne et responsive

Le projet devait également respecter une bonne organisation des fichiers afin de séparer clairement :

- la structure HTML
- la mise en forme CSS
- la logique JavaScript
- les données XML

Une attention particulière a été portée sur :

- la qualité visuelle de l'interface
- l'expérience utilisateur
- la fluidité des interactions
- la clarté du code source
- la responsivité de l'application

L'ensemble des fonctionnalités demandées dans le cahier des charges a été implémenté avec succès dans la version finale de l'application.

2 Technologies Utilisées

Le développement de l'application **Gestion Bibliothèque** repose sur plusieurs technologies web et outils de développement permettant d'assurer le bon fonctionnement de l'interface, la manipulation dynamique des données ainsi qu'une expérience utilisateur moderne.

2.1 HTML5

HTML5 a été utilisé pour structurer l'ensemble des pages de l'application.

Cette technologie a permis de mettre en place :

- la structure générale de l'interface
- les tableaux d'affichage
- les formulaires d'ajout et de modification
- les boutons d'actions
- la fenêtre modale

2.2 CSS3

CSS3 a été utilisé pour la mise en forme complète de l'application.

Les fonctionnalités suivantes ont été implémentées :

- un design moderne en thème sombre
- des animations et effets visuels
- une interface responsive
- la personnalisation des formulaires et tableaux
- l'amélioration de l'expérience utilisateur

2.3 JavaScript Vanilla

JavaScript constitue le cœur fonctionnel de l'application.

Il a permis d'implémenter :

- le chargement dynamique des données XML
- la manipulation du DOM
- les opérations CRUD

- la gestion des événements utilisateur
- la recherche dynamique
- l'ouverture et la fermeture des fenêtres modales
- la mise à jour automatique de l'interface

2.4 XML

Le fichier XML est utilisé comme source de données initiale de l'application.

Il contient les informations relatives aux livres :

- le titre
- l'auteur
- l'année de publication
- le prix
- l'image de couverture

Le chargement des données XML est effectué dynamiquement grâce à `XMLHttpRequest`.

2.5 Visual Studio Code

L'éditeur de code **Visual Studio Code (VS Code)** a été utilisé pour le développement complet de l'application.

Il a permis :

- l'écriture et l'organisation du code source
- la gestion des différents fichiers du projet
- l'utilisation d'extensions dédiées au développement web
- l'exécution locale de l'application

2.6 Git et GitHub

Git a été utilisé comme système de gestion de versions afin de suivre l'évolution du projet durant son développement.

Le projet a également été publié sur **GitHub** afin de permettre :

- la sauvegarde du code source

- le versionnement du projet
- le partage du dépôt
- la centralisation du travail

Le lien de dépôt GitHub du projet est en annexe à la fin du rapport.

3 Architecture du Projet

Afin d'assurer une bonne organisation du code source ainsi qu'une meilleure maintenabilité, le projet a été structuré en plusieurs fichiers et dossiers distincts selon leurs rôles respectifs.

L'architecture générale du projet est présentée ci-dessous :

```
projet-gestion-bibliotheque/  
  
|-- index.html  
|-- style.css  
|-- script.js  
|-- books.xml  
|-- docs/  
'-- images/
```

Cette organisation permet une séparation claire entre :

- la structure de l'interface utilisateur
- la mise en forme graphique
- la logique dynamique de l'application
- les données XML
- les ressources et captures du projet

3.1 Fichier index.html

Le fichier `index.html` représente la structure principale de l'application.

Il contient notamment :

- le titre principal
- la barre de recherche
- le tableau des livres

- le formulaire d'ajout et de modification
- les boutons d'actions
- la fenêtre modale d'affichage

3.2 Fichier style.css

Le fichier `style.css` assure la mise en forme complète de l'interface utilisateur.

Il permet principalement :

- la création du thème sombre moderne
- la responsivité de l'interface
- les animations et effets visuels
- l'amélioration de l'expérience utilisateur

3.3 Fichier script.js

Le fichier `script.js` contient toute la logique dynamique de l'application.

Il gère notamment :

- le chargement des données XML
- la manipulation dynamique du DOM
- les opérations CRUD
- la recherche dynamique
- la gestion des événements utilisateur
- l'ouverture et la fermeture de la modal

3.4 Fichier books.xml

Le fichier `books.xml` contient les données initiales des livres affichés dans l'application.

Chaque livre contient plusieurs informations :

- le titre
- l'auteur
- l'année de publication

- le prix
- l'image de couverture

3.5 Dossiers docs et images

Les dossiers `docs` et `images` contiennent respectivement :

- les captures d'écran du projet
- les ressources graphiques utilisées dans l'application

Cette architecture permet une meilleure lisibilité du projet ainsi qu'une maintenance plus simple et plus efficace du code source.

4 Fonctionnalités Développées

L'application développée intègre plusieurs fonctionnalités dynamiques permettant une gestion complète et interactive des livres de la bibliothèque.

4.1 Affichage Initial de l'Application

Au lancement de l'application, l'interface utilisateur est automatiquement chargée avec l'ensemble des composants nécessaires à la gestion de la bibliothèque.

L'interface comprend notamment :

- une barre de recherche dynamique
- un tableau interactif d'affichage
- des boutons d'actions
- un formulaire de gestion des livres
- une interface moderne en thème sombre

The screenshot shows a web application interface with a dark theme. At the top left, there is a logo of two books and the title 'Gestion Bibliothèque'. Below the title is a search bar with a magnifying glass icon and the placeholder text 'Rechercher un livre...'. Under the search bar is a table with five columns: 'Titre', 'Auteur', 'Année', 'Prix', and 'Actions'. The table body is empty, displaying the message 'Aucun livre trouvé'. Below the table is a section titled '+ Ajouter un livre' with a plus icon. This section contains four input fields: 'Titre du livre', 'Nom de l'auteur', 'Année', and 'Prix'. Below these fields is a larger input field for 'URL image couverture'. At the bottom of this section is a large blue button labeled '+ Ajouter'. In the bottom right corner, there is a small, partially visible text 'Activer V'.

FIGURE 1 – Affichage initial de l'application

4.2 Affichage Dynamique des Livres

Les données contenues dans le fichier XML sont automatiquement récupérées puis affichées dynamiquement dans le tableau grâce à JavaScript.

Chaque livre affiché contient plusieurs informations :

- le titre du livre
- le nom de l'auteur
- l'année de publication
- le prix
- les différentes actions disponibles

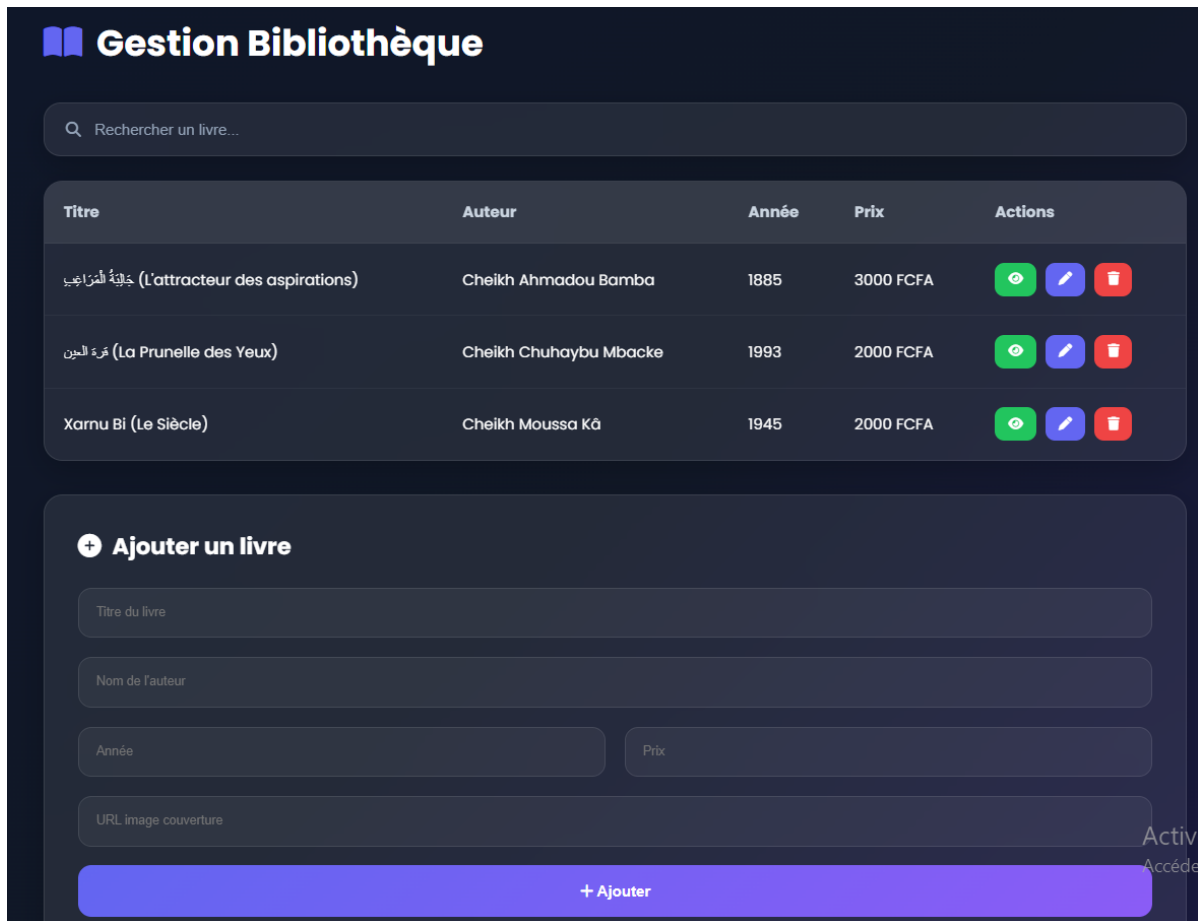


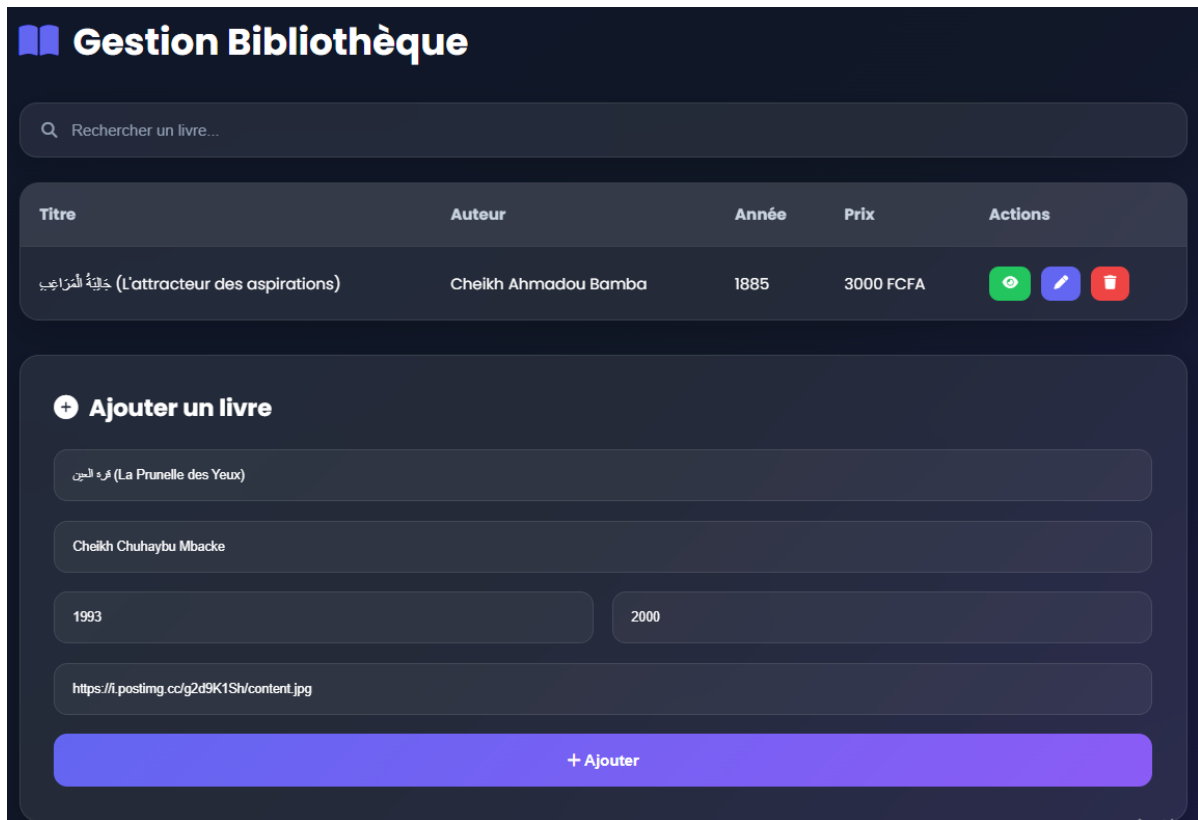
FIGURE 2 – Affichage dynamique des livres

4.3 Ajout d'un Livre

L'utilisateur peut ajouter un nouveau livre à la bibliothèque à travers un formulaire dynamique.

Les informations demandées sont :

- le titre du livre
- le nom de l'auteur
- l'année de publication
- le prix du livre
- l'URL de l'image de couverture



The screenshot displays a web application titled "Gestion Bibliothèque". At the top, there is a search bar with the placeholder text "Rechercher un livre...". Below this is a table with the following columns: "Titre", "Auteur", "Année", "Prix", and "Actions". The table contains one entry for the book "خَلْقَةُ الْمُرَاغِبِ (L'attracteur des aspirations)" by Cheikh Ahmadou Bamba, published in 1885 for 3000 FCFA. The "Actions" column for this entry includes three icons: a green eye, a blue pencil, and a red trash can.

Below the table is a section titled "Ajouter un livre" with a plus icon. This section contains a form with the following fields:

- Title: "فَرْه الْعَيْن (La Prunelle des Yeux)"
- Author: "Cheikh Chuhaybu Mbacke"
- Year: Two input fields, one containing "1993" and the other "2000".
- Image URL: "https://i.postimg.cc/g2d9K1Sh/content.jpg"

At the bottom of the form is a large blue button labeled "+ Ajouter".

FIGURE 3 – Formulaire d'ajout d'un livre

Après validation, le nouveau livre est automatiquement ajouté dans le tableau sans rechargement de la page.

The screenshot displays the 'Gestion Bibliothèque' application. At the top, there's a search bar with the placeholder text 'Rechercher un livre...'. Below it is a table listing books. The table has columns for 'Titre', 'Auteur', 'Année', 'Prix', and 'Actions'. Two books are listed: 'جذبة المزايا (L'attracteur des aspirations)' by Cheikh Ahmadou Bamba from 1885 for 3000 FCFA, and 'فراة العين (La Prunelle des Yeux)' by Cheikh Chuhaibu Mbacke from 1993 for 2000 FCFA. Each book has three action buttons: a green eye icon, a blue pencil icon, and a red trash icon. Below the table is a section titled 'Ajouter un livre' with a plus icon. It contains five input fields: 'Titre du livre', 'Nom de l'auteur', 'Année', 'Prix', and 'URL image couverture'. At the bottom of this section is a large blue button labeled '+ Ajouter'. On the right side of the interface, there are two links: 'Active' and 'Accédez'.

Titre	Auteur	Année	Prix	Actions
جذبة المزايا (L'attracteur des aspirations)	Cheikh Ahmadou Bamba	1885	3000 FCFA	  
فراة العين (La Prunelle des Yeux)	Cheikh Chuhaibu Mbacke	1993	2000 FCFA	  

Ajouter un livre

Titre du livre

Nom de l'auteur

Année

Prix

URL image couverture

+ Ajouter

Active

Accédez

FIGURE 4 – Ajout dynamique d'un nouveau livre

4.4 Modification d'un Livre

L'application permet également de modifier les informations d'un livre existant.

Lorsqu'un utilisateur clique sur le bouton de modification, les données du livre sont automatiquement chargées dans le formulaire afin d'être mises à jour.

The screenshot displays a web application titled "Gestion Bibliothèque". At the top, there is a search bar with the placeholder text "Rechercher un livre...". Below this is a table with the following columns: "Titre", "Auteur", "Année", "Prix", and "Actions". The table contains one entry for the book "جَلْبَةُ الْمُرَايِبِ (L'attracteur des aspirations)" by Cheikh Ahmadou Bamba, published in 1885 for 2000 FCFA. The "Actions" column for this entry has three icons: a green eye, a blue pencil, and a red trash can.

Below the table is a section titled "Ajouter un livre" with a plus icon. It contains a form with the following fields:

- Title: "جَلْبَةُ الْمُرَايِبِ (L'attracteur des aspirations)"
- Author: "Cheikh Ahmadou Bamba"
- Year: "1885" (in a separate box)
- Price: "3000" (in a separate box)
- Image URL: "https://i.postimg.cc/Vkfp3nq1/large.jpg"

At the bottom of the form is a blue button labeled "Modifier" with a pencil icon. The word "Activer" is partially visible at the bottom right of the interface.

FIGURE 5 – Chargement des informations dans le formulaire

Après validation, les nouvelles informations sont immédiatement appliquées dans l'interface.

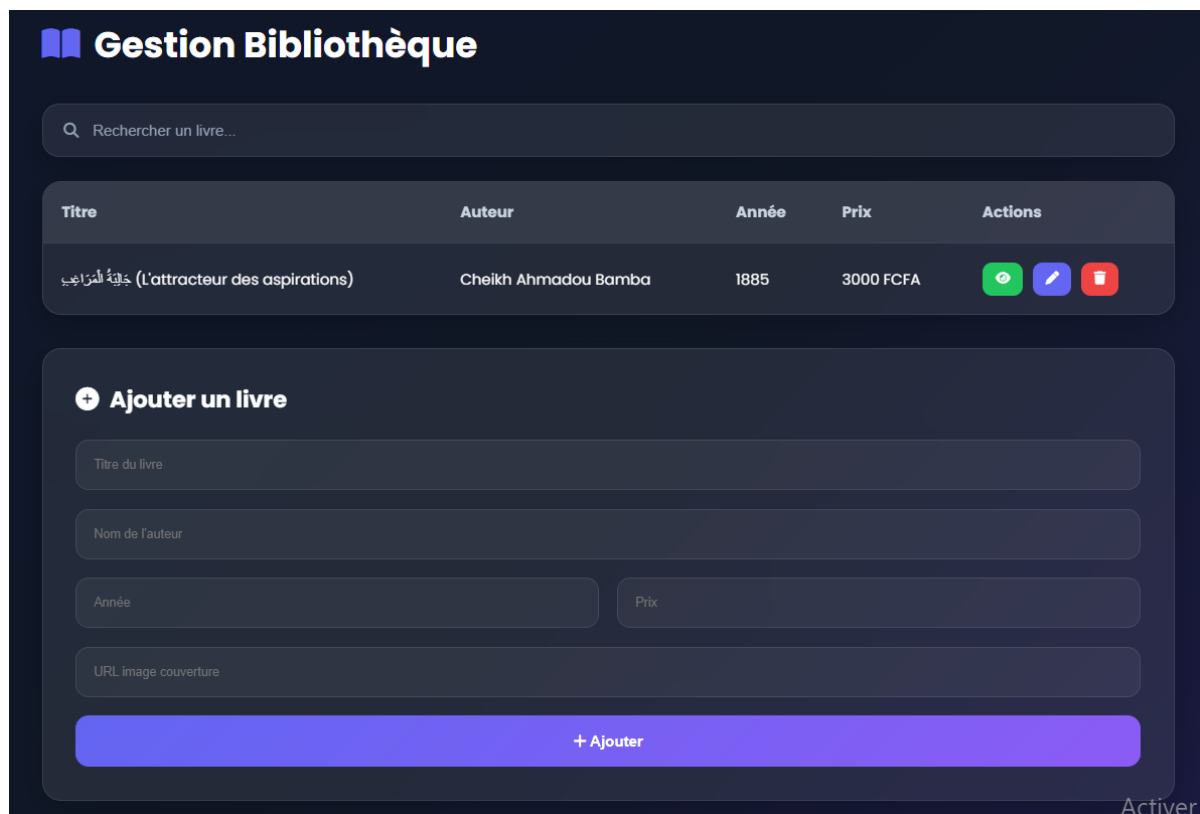


FIGURE 6 – Modification dynamique d'un livre

4.5 Suppression d'un Livre

L'utilisateur peut supprimer un livre de la bibliothèque grâce au bouton de suppression présent dans le tableau.

Avant la suppression définitive, une boîte de confirmation est affichée afin d'éviter toute suppression accidentelle.

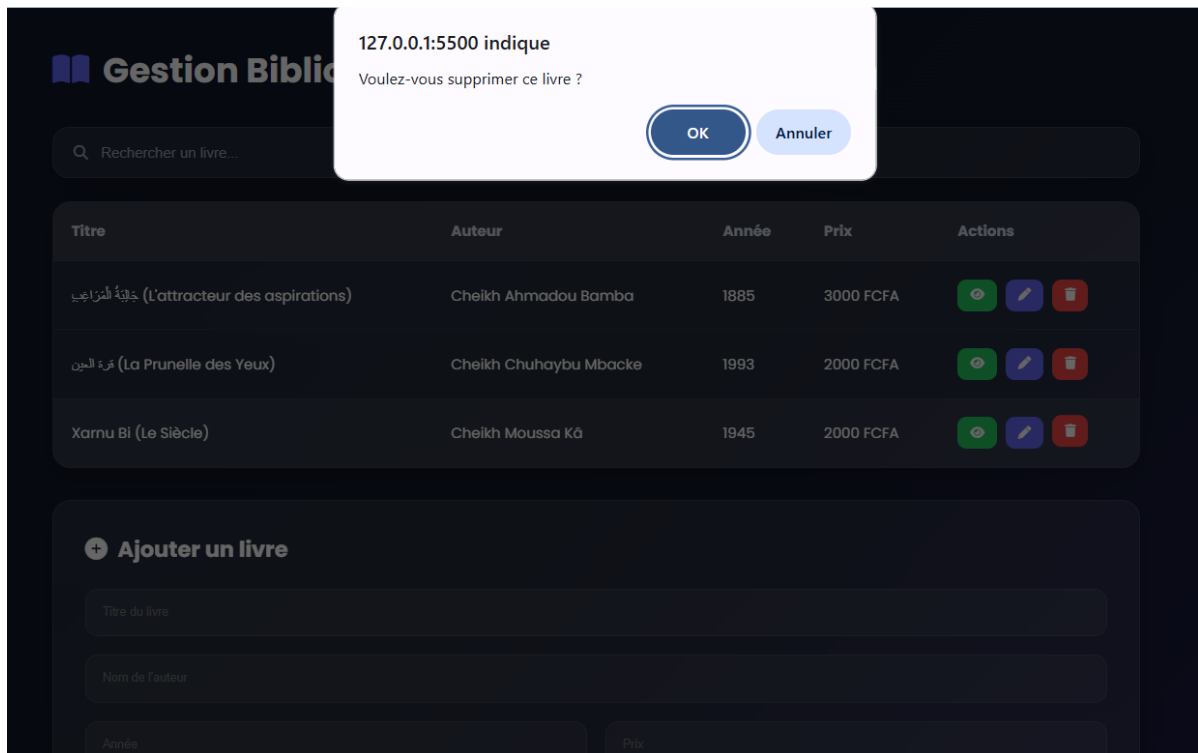


FIGURE 7 – Confirmation de suppression d'un livre

4.6 Recherche Dynamique

L'application intègre une fonctionnalité de recherche dynamique permettant de filtrer instantanément les livres affichés dans le tableau.

La recherche est exécutée automatiquement lors de la saisie de texte dans la barre de recherche.

The screenshot displays a web application titled "Gestion Bibliothèque". At the top, there is a search bar containing the text "La prunelle". Below the search bar is a table with the following columns: "Titre", "Auteur", "Année", "Prix", and "Actions". The table contains one entry: "قردة العين (La Prunelle des Yeux)" by "Cheikh Chuhaybu Mbacke", published in "1993" for "2000 FCFA". The "Actions" column for this entry has three icons: a green eye, a blue pencil, and a red trash can. Below the table is a section titled "+ Ajouter un livre" which contains four input fields: "Titre du livre", "Nom de l'auteur", "Année", and "Prix". There is also a field for "URL image couverture". At the bottom of this section is a large blue button labeled "+ Ajouter".

Titre	Auteur	Année	Prix	Actions
قردة العين (La Prunelle des Yeux)	Cheikh Chuhaybu Mbacke	1993	2000 FCFA	  

+ Ajouter un livre

Titre du livre

Nom de l'auteur

Année

Prix

URL image couverture

+ Ajouter

FIGURE 8 – Recherche dynamique d'un livre

4.7 Affichage Détaillé d'un Livre

Une fenêtre modale a été implémentée afin d'afficher les informations détaillées d'un livre sélectionné.

Cette fonctionnalité permet d'améliorer l'expérience utilisateur en offrant une visualisation claire des informations ainsi que de la couverture du livre.



FIGURE 9 – Fenêtre modale d’affichage détaillé

4.8 Interface Moderne et Responsive

Une attention particulière a été portée sur le design et l’ergonomie de l’application.

L’interface utilise un thème sombre moderne avec des composants interactifs et une mise en page responsive permettant une utilisation confortable sur différents types d’écrans.

Les différents éléments visuels ont été conçus afin d’assurer :

- une navigation fluide
- une meilleure lisibilité
- une expérience utilisateur moderne
- une organisation claire des fonctionnalités

5 Explications Techniques

Cette section présente les principaux mécanismes techniques utilisés durant le développement de l’application.

5.1 Chargement Dynamique du Fichier XML

Les données des livres sont stockées dans un fichier XML nommé `books.xml`.

Le chargement de ce fichier est effectué dynamiquement grâce à JavaScript à l'aide de la fonction `fetch()`.

Les données XML récupérées sont ensuite analysées afin d'extraire les différentes informations des livres avant leur affichage dans l'interface.

Les informations récupérées sont :

- le titre
- l'auteur
- l'année
- le prix
- l'image de couverture

5.2 Manipulation du DOM

La manipulation du DOM constitue l'un des éléments centraux du projet.

JavaScript a été utilisé afin de modifier dynamiquement le contenu HTML de la page sans rechargement.

Les principales manipulations effectuées concernent :

- l'ajout dynamique des lignes du tableau
- la modification des informations affichées
- la suppression des livres
- l'ouverture et la fermeture de la fenêtre modale
- la mise à jour instantanée de l'interface

5.3 Gestion des Événements

Plusieurs événements JavaScript ont été utilisés afin de rendre l'application interactive.

Les principaux événements exploités sont :

- `click`
- `submit`
- `input`

Ces événements permettent notamment :

- de déclencher les actions des boutons
- de gérer le formulaire d'ajout
- d'exécuter la recherche dynamique
- d'ouvrir les détails d'un livre

5.4 Implémentation des Opérations CRUD

L'application implémente les principales opérations CRUD permettant la gestion complète des livres.

- **Create** : ajout d'un nouveau livre
- **Read** : affichage des livres
- **Update** : modification des informations
- **Delete** : suppression d'un livre

Ces opérations sont exécutées dynamiquement grâce à JavaScript et à la manipulation du DOM.

5.5 Système de Recherche Dynamique

Le moteur de recherche intégré permet de filtrer automatiquement les livres en fonction du texte saisi par l'utilisateur.

La recherche est effectuée en temps réel sans rechargement de la page.

Cette fonctionnalité améliore considérablement l'expérience utilisateur et facilite l'accès rapide aux informations.

5.6 Fenêtre Modale Dynamique

Une fenêtre modale dynamique a été développée afin d'afficher les détails complets d'un livre sélectionné.

Cette modal permet :

- l'affichage de la couverture du livre
- l'affichage des informations détaillées
- une meilleure expérience utilisateur
- une navigation plus intuitive

5.7 Design Responsive

L'interface de l'application a été conçue selon une approche responsive afin d'assurer une compatibilité avec plusieurs tailles d'écrans.

Le design développé permet :

- une adaptation automatique des composants
- une meilleure lisibilité
- une navigation plus fluide
- une expérience utilisateur moderne

5.8 Organisation du Code Source

Le projet a été structuré de manière modulaire afin de faciliter la maintenance et la lisibilité du code.

Les fichiers ont été séparés selon leurs rôles :

- `index.html` pour la structure de l'interface
- `style.css` pour la mise en forme
- `script.js` pour la logique dynamique
- `books.xml` pour les données
- le dossier `docs` pour les captures d'écran
- le dossier `images` pour les images utilisées

6 Difficultés Rencontrées

Le développement du projet a nécessité la mise en œuvre de plusieurs concepts avancés du développement web front-end, impliquant différents défis techniques liés à la dynamique de l'application, à l'organisation du code ainsi qu'à l'expérience utilisateur.

6.1 Gestion Dynamique des Données XML

L'un des principaux défis techniques concernait l'intégration et l'exploitation dynamique des données XML au sein de l'application.

Il fallait assurer :

- le chargement correct des données

- l'extraction des informations des livres
- la conversion des données XML vers des objets JavaScript exploitables
- la synchronisation dynamique avec l'interface utilisateur

6.2 Manipulation Avancée du DOM

La gestion dynamique de l'interface représentait également un aspect important du projet.

L'application devait permettre une mise à jour instantanée des composants sans rechargement de la page tout en maintenant une bonne fluidité d'utilisation.

Cela impliquait :

- la génération dynamique du tableau
- la mise à jour automatique des contenus
- la gestion des événements utilisateur
- la synchronisation des interactions avec les données

6.3 Implémentation Complète du CRUD

L'implémentation simultanée des opérations CRUD représentait un défi important dans l'organisation de la logique JavaScript.

Chaque opération devait modifier dynamiquement l'interface tout en conservant la cohérence des données affichées.

Une attention particulière a été portée sur :

- la gestion des formulaires
- la mise à jour dynamique des lignes du tableau
- la validation des données
- la fluidité des interactions utilisateur

6.4 Optimisation de la Recherche Dynamique

La mise en place du système de recherche nécessitait une gestion efficace du filtrage dynamique afin de garantir des résultats instantanés et une navigation fluide dans l'application.

Cette fonctionnalité devait rester rapide, réactive et parfaitement intégrée à l'interface utilisateur.

6.5 Gestion des Interactions Utilisateur

L'implémentation de la fenêtre modale ainsi que des différentes interactions dynamiques demandait une gestion précise des événements JavaScript.

Il fallait notamment assurer :

- l'ouverture dynamique des détails
- le chargement automatique des informations
- la fermeture fluide de la modal
- une expérience utilisateur cohérente

6.6 Conception de l'Interface Moderne

Une attention particulière a été portée à la conception visuelle de l'application afin d'obtenir un rendu moderne, professionnel et ergonomique.

Le principal objectif était de proposer :

- une interface claire et intuitive
- une navigation fluide
- une organisation cohérente des composants
- un design responsive compatible avec plusieurs écrans

6.7 Structuration et Gestion du Projet

Le projet a également nécessité une organisation rigoureuse du code source ainsi qu'une gestion structurée des différentes ressources utilisées.

L'utilisation de Git et GitHub a permis d'assurer :

- le versionnement du projet
- le suivi des modifications
- la sauvegarde du code source
- la centralisation du développement

Cette approche a contribué à maintenir une architecture claire, professionnelle et facilement maintenable.

7 Conclusion

Le projet **Gestion Bibliothèque** a permis de mettre en pratique les principaux concepts étudiés dans le cadre du module **JavaScript Avancé**.

À travers le développement de cette application web dynamique, plusieurs technologies front-end ont été exploitées conjointement afin de concevoir une solution moderne, interactive et responsive.

Le projet a notamment permis d'approfondir :

- la manipulation dynamique du DOM
- la gestion des événements JavaScript
- l'implémentation des opérations CRUD
- le chargement et l'exploitation des données XML
- la conception d'interfaces web modernes
- l'organisation structurée du code source

L'application développée répond à l'ensemble des exigences définies dans le cahier des charges tout en proposant une interface ergonomique et une expérience utilisateur fluide.

Les différentes fonctionnalités implémentées permettent une gestion complète et interactive des livres de la bibliothèque grâce à une architecture claire et des interactions dynamiques.

Par ailleurs, l'utilisation de Git et GitHub a permis d'assurer un suivi structuré du développement ainsi qu'une meilleure organisation du projet.

Ce projet constitue ainsi une application concrète des notions avancées de développement web front-end et représente une expérience enrichissante dans la conception d'applications web dynamiques modernes.

Annexes

Dépôt GitHub

Le code source complet du projet ainsi que l'ensemble des fichiers de développement sont disponibles sur le dépôt GitHub suivant :

`https://github.com/MR-Akakpo/projet-gestion-bibliotheque`

Le dépôt contient notamment :

- le code source HTML, CSS et JavaScript
- le fichier XML des données
- les ressources graphiques
- les captures d'écran du projet
- la documentation du projet
- le fichier README

Webographie

Les ressources web suivantes ont été consultées durant le développement du projet :

- MDN Web Docs : `https://developer.mozilla.org`
- W3Schools : `https://www.w3schools.com`
- JavaScript.info : `https://javascript.info`
- Documentation GitHub : `https://docs.github.com`
- Documentation Git : `https://git-scm.com/doc`
- Documentation Visual Studio Code : `https://code.visualstudio.com/docs`

Bibliographie

- David Flanagan, *JavaScript : The Definitive Guide*, O'Reilly Media.
- Jon Duckett, *HTML and CSS : Design and Build Websites*, Wiley.
- Marijn Haverbeke, *Eloquent JavaScript*, No Starch Press.
- Documentation officielle HTML5, CSS3 et JavaScript.